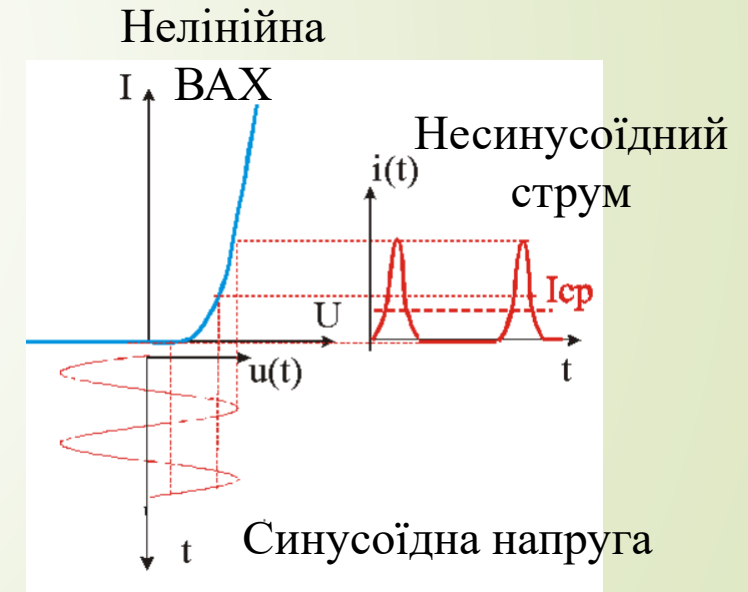


Електричні кола несинусоїдного струму

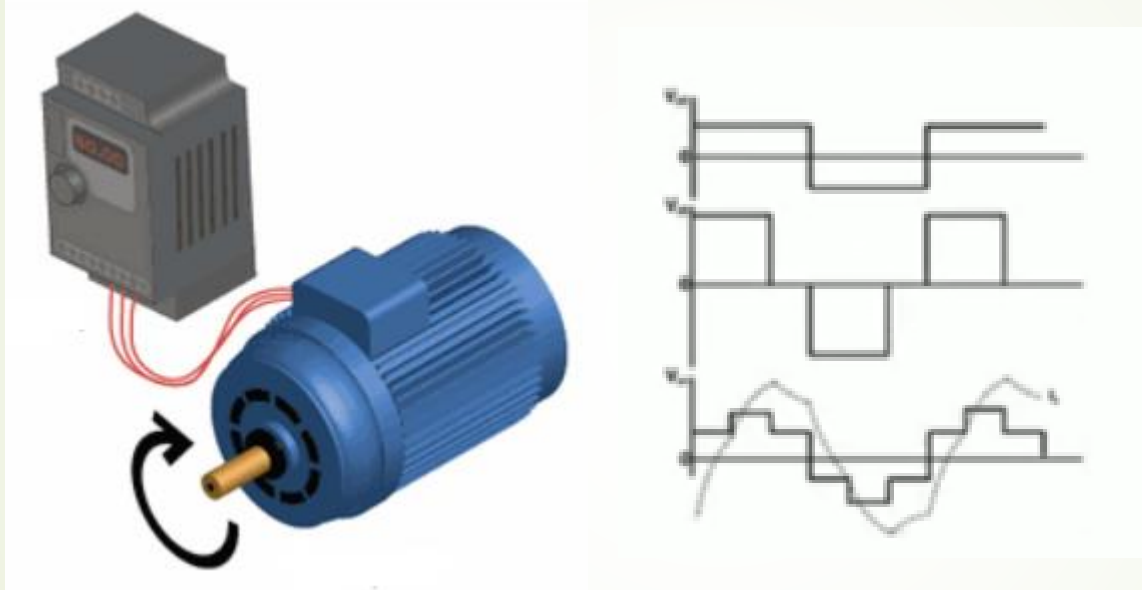
1. Причини виникнення несинусоїдної напруги і струмів;
2. Ряди Фур'є;
3. Розкладання у ряд Фур'є деяких типових кривих;
4. Приклад представлення прямокутного імпульсу ряду Фур'є;
5. Діючі значення змінних несинусоїдної напруги і струмів;
6. Вимірювальні прилади різних систем у колах несинусоїдного струму;
7. Загальна ідея розрахунку кола змінного несинусоїдного струму;
8. Алгоритм розрахунку кола змінного несинусоїдного струму;
9. Резистор у колі несинусоїдного струму;
10. Котушка у колі несинусоїдного струму;
11. Конденсатор у колі несинусоїдного струму;
12. Вплив резистора, котушки та конденсатора на форму кривої струму при несинусоїдних напругах;
13. Розрахунок кола несинусоїдного струму з послідовним з'єднанням R , L , C .

При генеруванні, передачі та споживанні електричної енергії, можуть виникати спотворення форми синусоїдних ЕРС, напруг та струмів, завдяки чому їх форма відрізняється від синусоїди



Причини виникнення несинусоїдної напруги і струмів

Для плавного регулювання швидкості обертання асинхронного електродвигуна використовують прилади частотного керування, які подають на зажими двигуна напруги прямокутної форми



Всі сучасні прилади зв'язку, обчислювальної техніки та інтернет речей працюють при імпульсних струмах та напругах



Способи подання несинусоїдних періодичних величин:

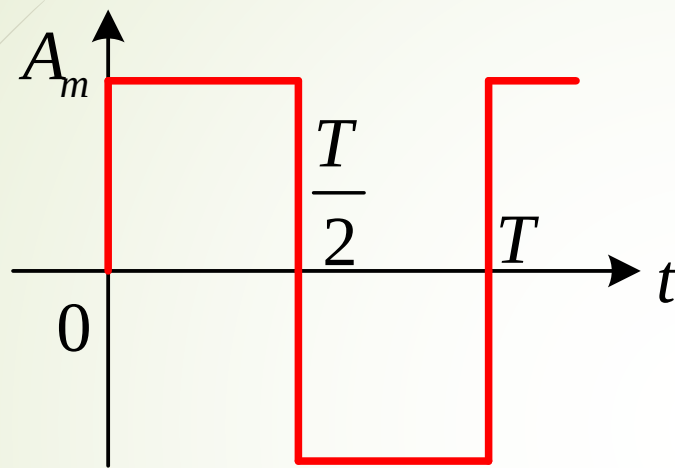
- часовими діаграмами;
- тригонометричним рядом Фур'є;
- еквівалентними синусоїдами.

$$F(\omega t) = A_0 + A_1 \sin(\omega t + \psi_1) + A_2 \sin(2\omega t + \psi_2) + A_3 \sin(3\omega t + \psi_3) + \dots = \\ = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\omega t + \psi_k)$$

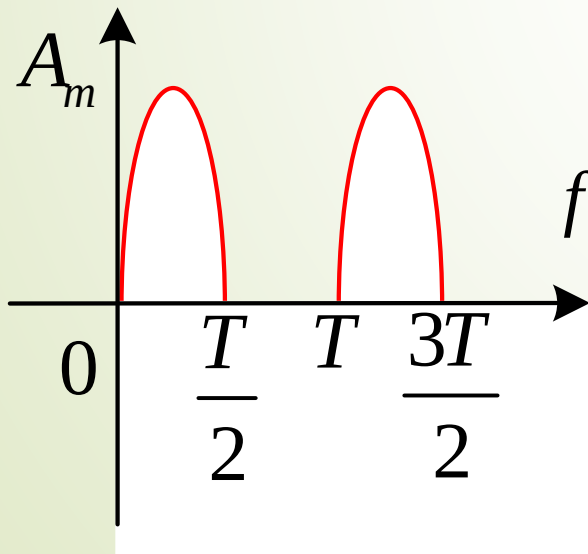
Жан Батист Жозеф Фур'є
фр. Jean-Baptiste Joseph Fourier



Ім'я при народженні фр. Jean-Baptiste Joseph Fourier



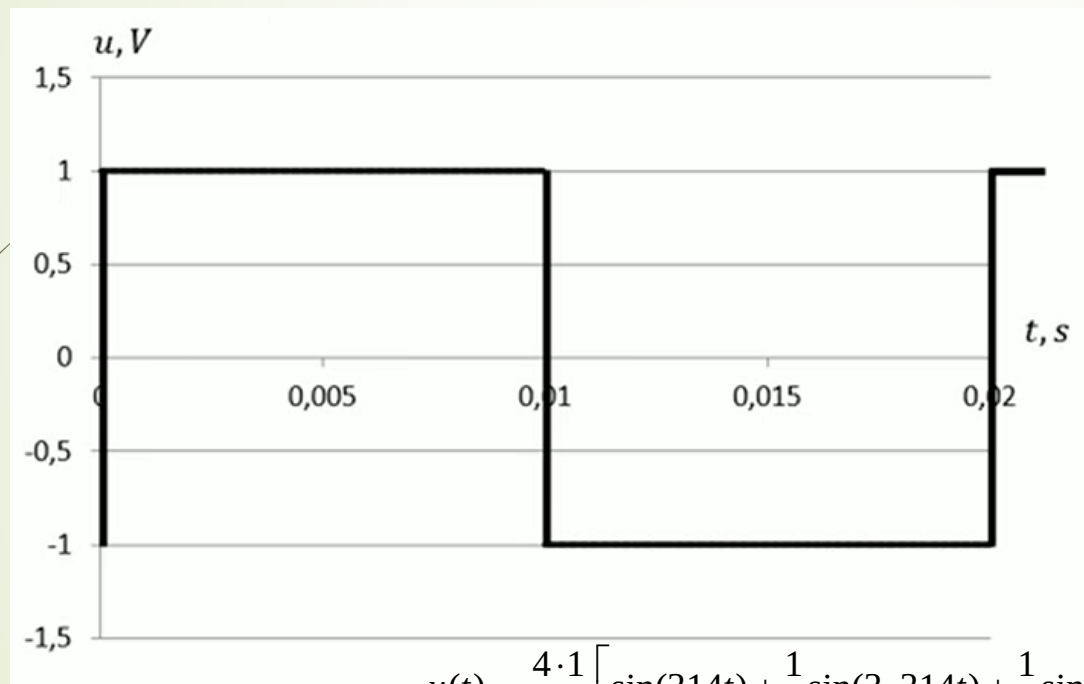
$$f(t) = \frac{4A_m}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots + \frac{1}{k} \sin(k\omega t) + \dots \right]$$



$$f(t) = \frac{A_m}{\pi} \left[1 + \frac{\pi}{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + \frac{2}{1 \cdot 3} \sin(2\omega t + \frac{\pi}{2}) + \frac{2}{3 \cdot 5} \sin(4\omega t + \frac{\pi}{2}) + \frac{2}{5 \cdot 7} \sin(6\omega t + \frac{\pi}{2}) + \dots \right]$$

Приклад представлення прямокутного імпульсу ряду Фур'є

$$f(t) = \frac{4A_m}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots + \frac{1}{k} \sin(k\omega t) + \dots \right]$$



$$T = 0.02 \text{ c}$$

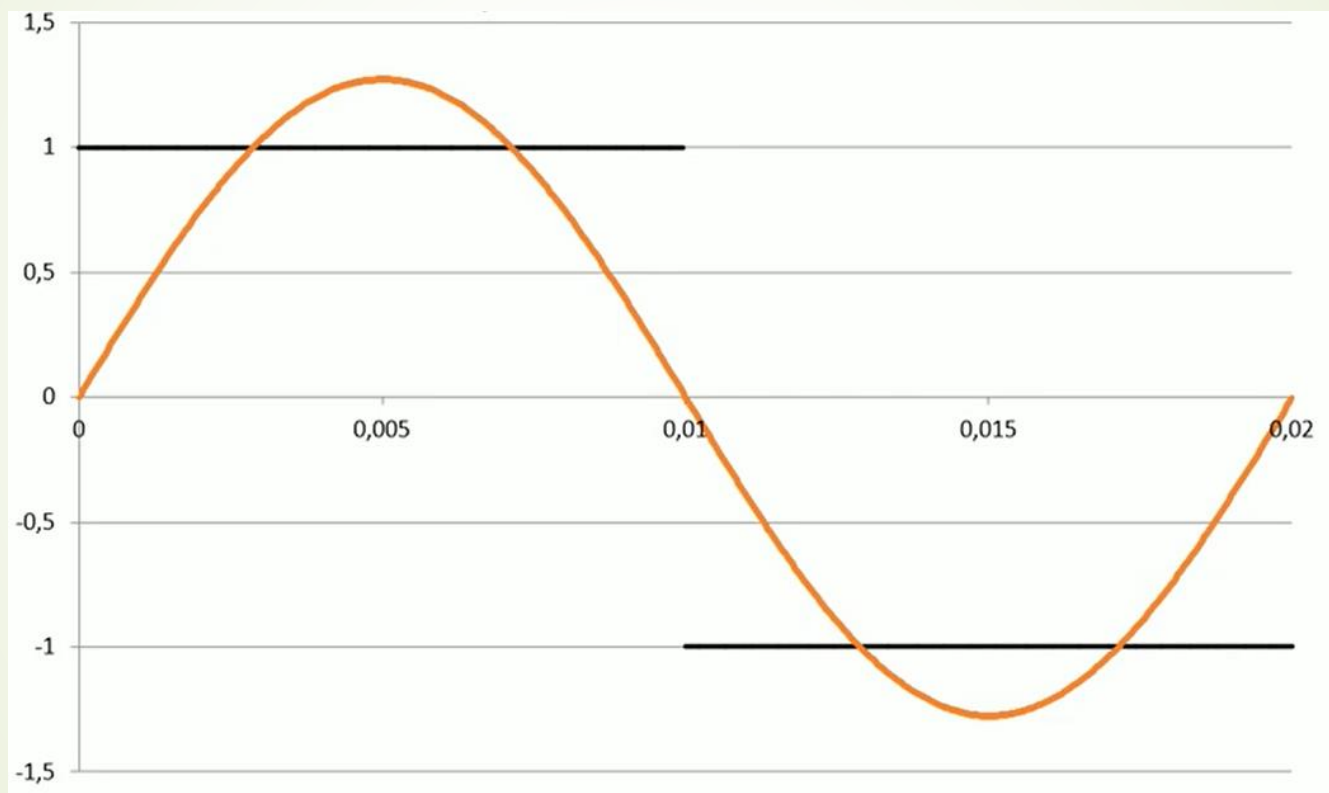
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{6.28}{0.02} = 314 \text{ рад / c}$$

$$A_m = 1 \text{ B}$$

$$u(t) = \frac{4 \cdot 1}{3.14} \left[\sin(314t) + \frac{1}{3} \sin(3 \cdot 314t) + \frac{1}{5} \sin(5 \cdot 314t) + \frac{1}{7} \sin(7 \cdot 314t) + \dots \right]$$

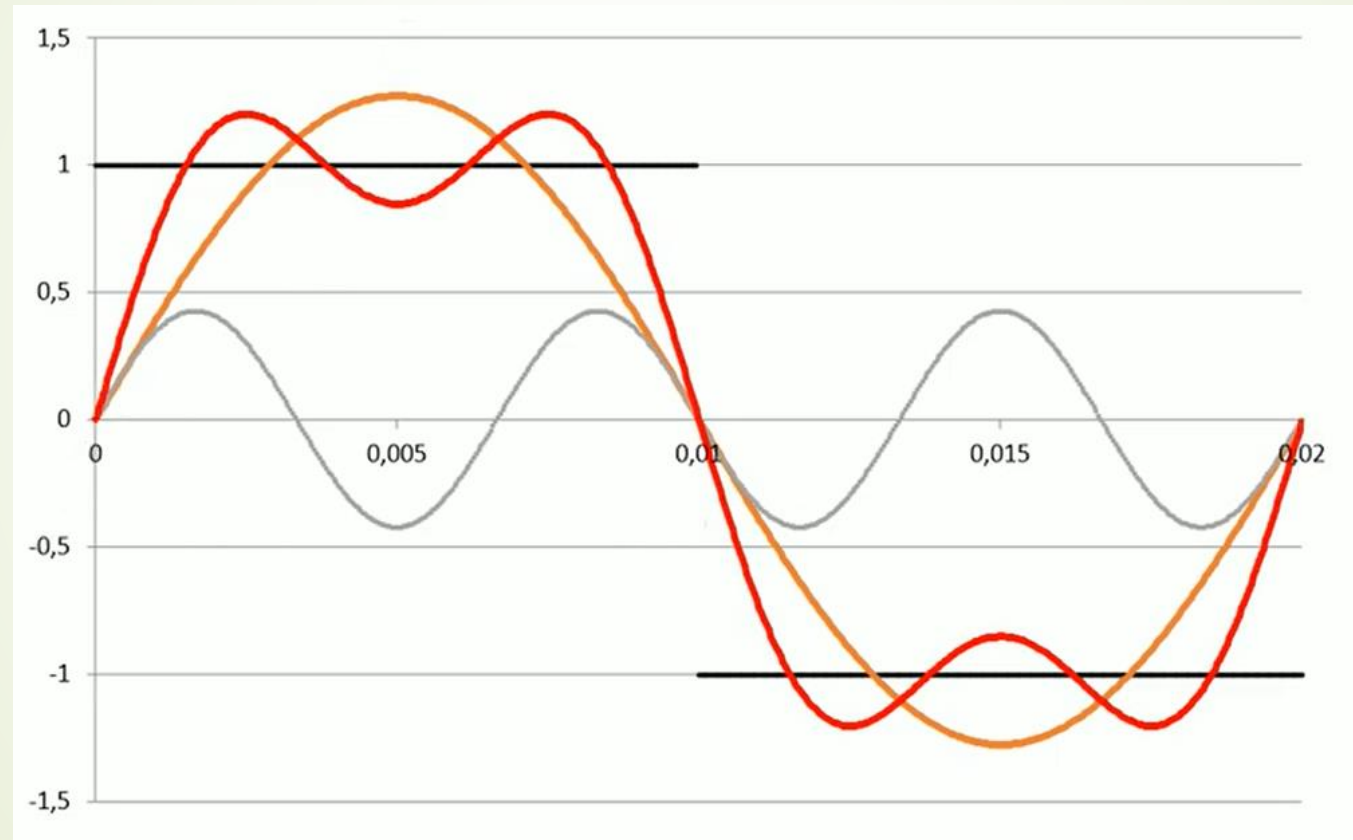
$$u(t) = 1.27 \sin(314t) + 0.42 \sin(942t) + 0.254 \sin(1570t) + 0.181 \sin(2198t) + \dots$$

$$u(t) = \underline{1.27 \sin(314t)} + 0.42 \sin(942t) + 0.254 \sin(1570t) + 0.181 \sin(2198t) + \dots$$



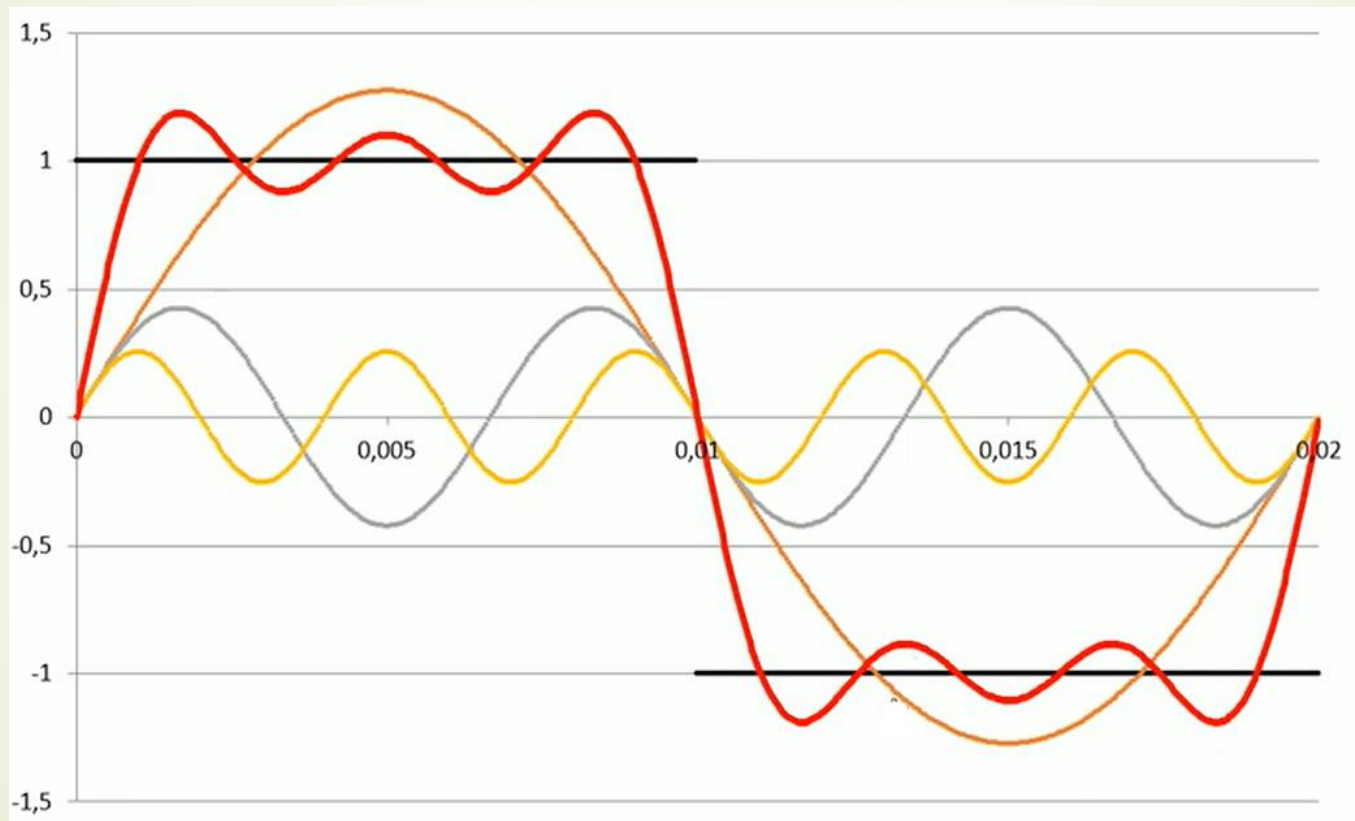
Перша гармоніка

$$u(t) = \underline{1.27\sin(314t) + 0.42\sin(942t) + 0.254\sin(1570t) + 0.181\sin(2198t) + \dots}$$



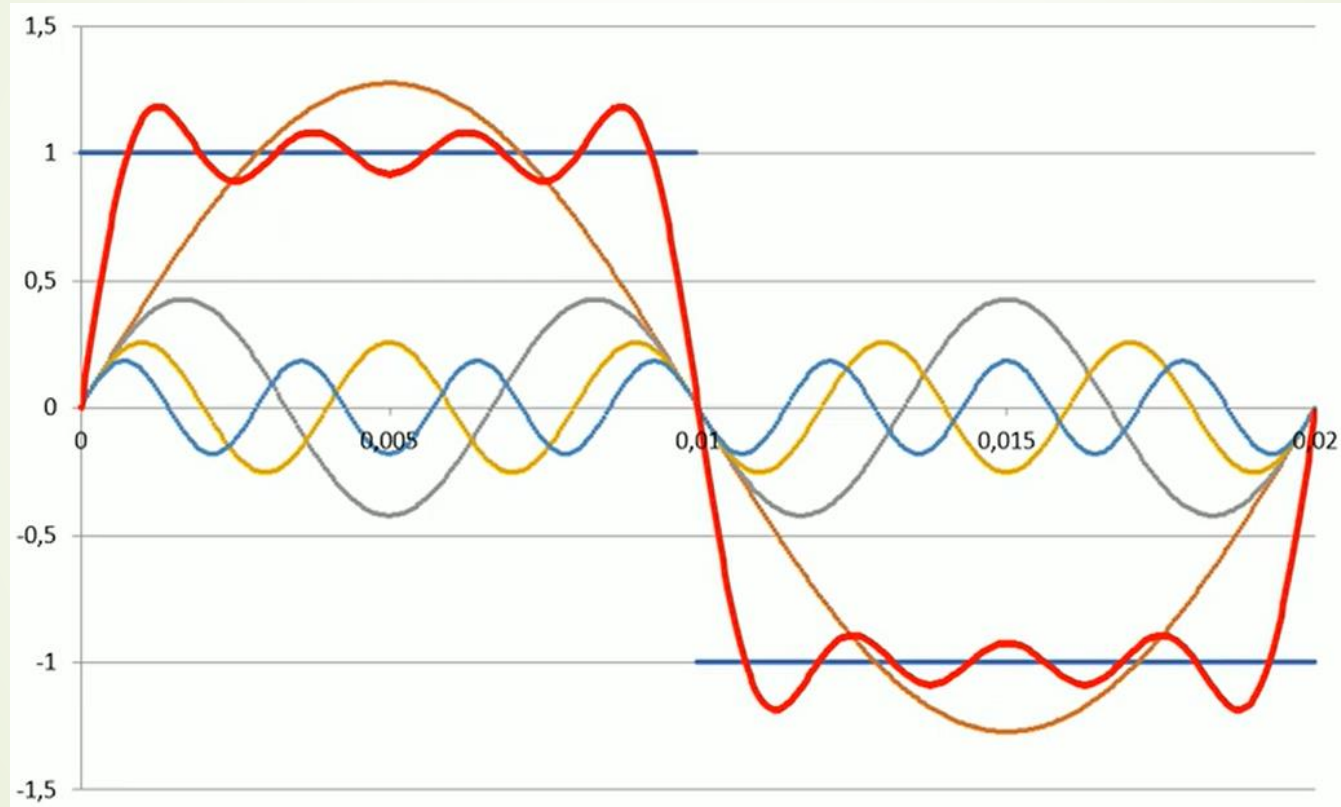
Перша та третя гармоніки

$$u(t) = \underline{1.27\sin(314t) + 0.42\sin(942t) + 0.254\sin(1570t) + 0.181\sin(2198t) + \dots}$$



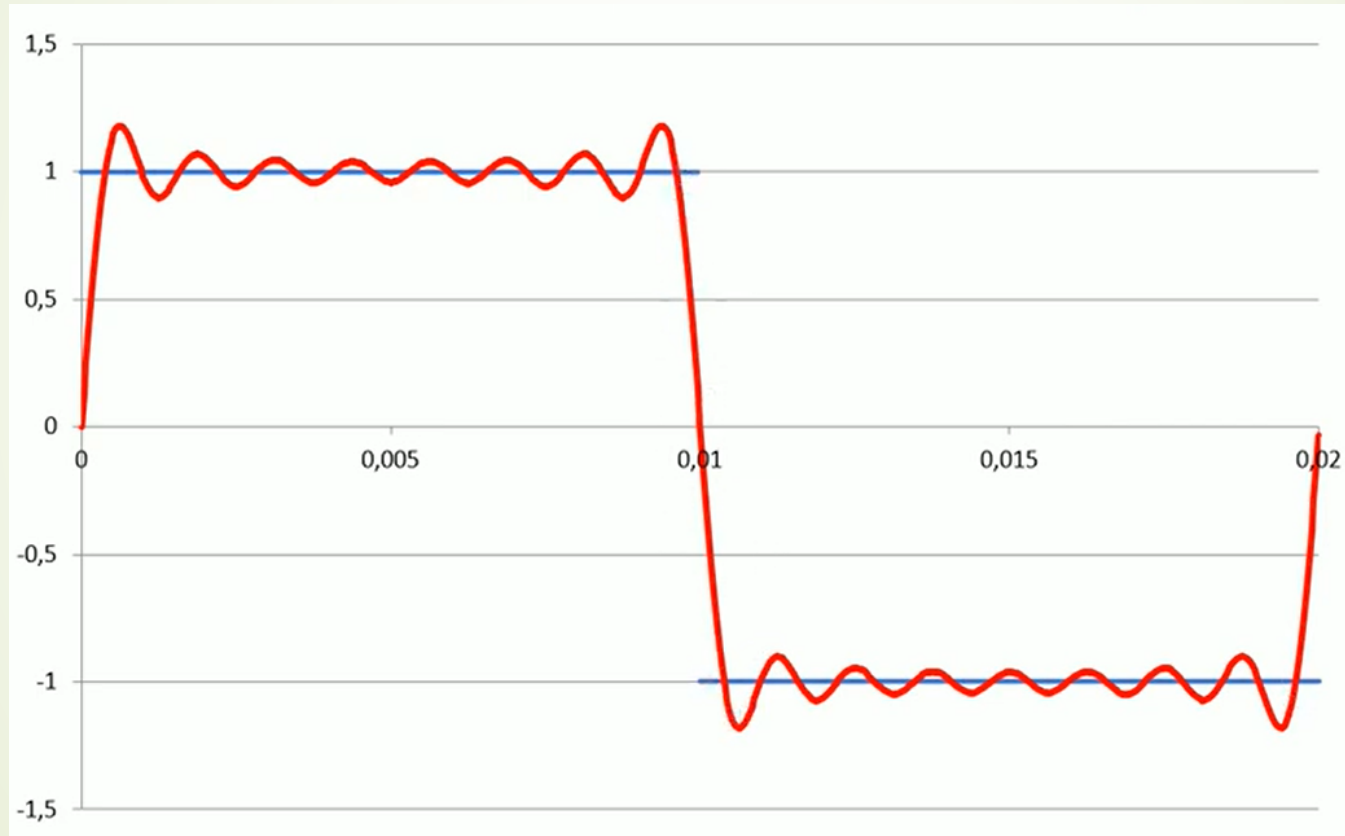
Перша, третя та п'ята гармоніки

$$u(t) = 1.27\sin(314t) + 0.42\sin(942t) + 0.254\sin(1570t) + 0.181\sin(2198t) + \dots$$



Перша, третя, п'ята та сьома гармоніки

$$u(t) = 1.27\sin(314t) + 0.42\sin(942t) + 0.254\sin(1570t) + 0.181\sin(2198t) + \dots$$

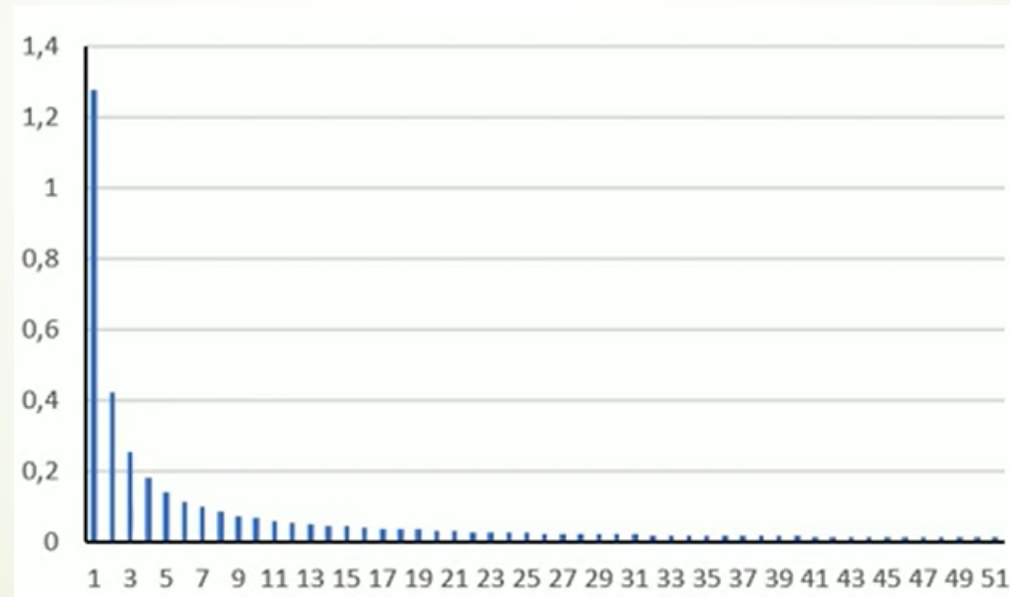


Гармоніки 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15

$$f(t) = \frac{4A_m}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots + \frac{1}{k} \sin(k\omega t) + \dots \right]$$

$$u(t) = 1.27 \sin(314t) + 0.42 \sin(942t) + 0.254 \sin(1570t) + 0.181 \sin(2198t) + \dots$$

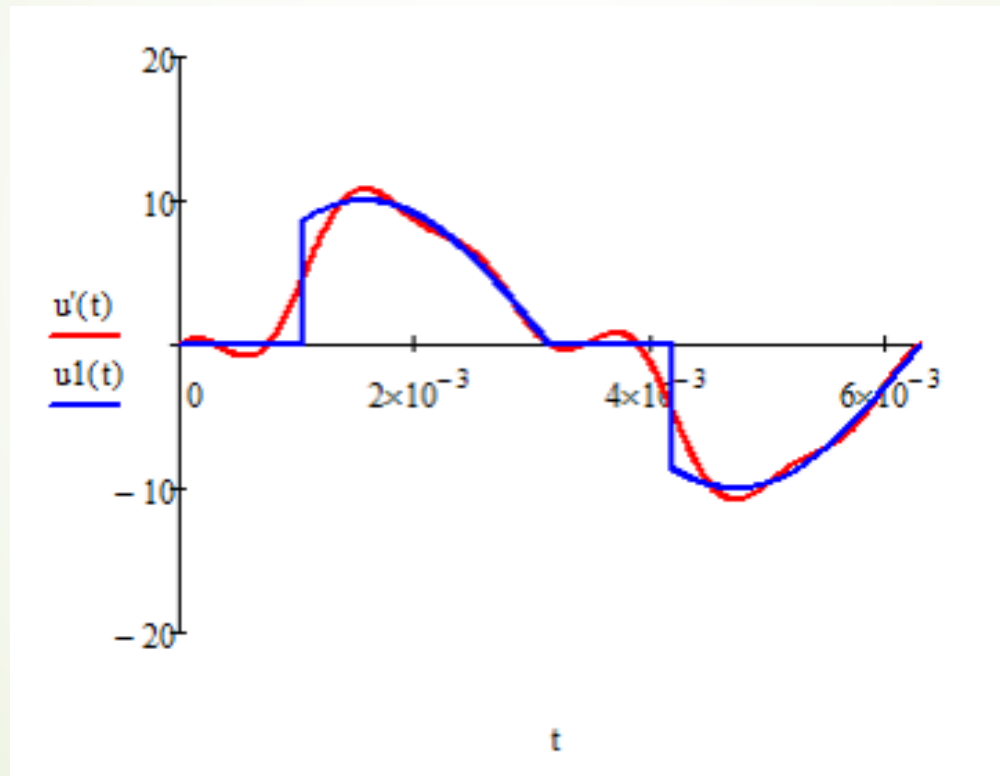
Амплітуда
гармоніки



Номер гармоніки

Спектр прямокутного імпульсу

На одному графіку подано два сигнали, яка між ними різниця?



$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} \Rightarrow I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt$$

$$i = i_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk} \sin(k\omega t + \psi_k)$$

$$I^2 = I_0^2 \frac{1}{T} \int_0^T dt + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T I_{mk}^2 \sin^2(k\omega t) dt$$

$$I^2 = I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_K^2 + \dots$$

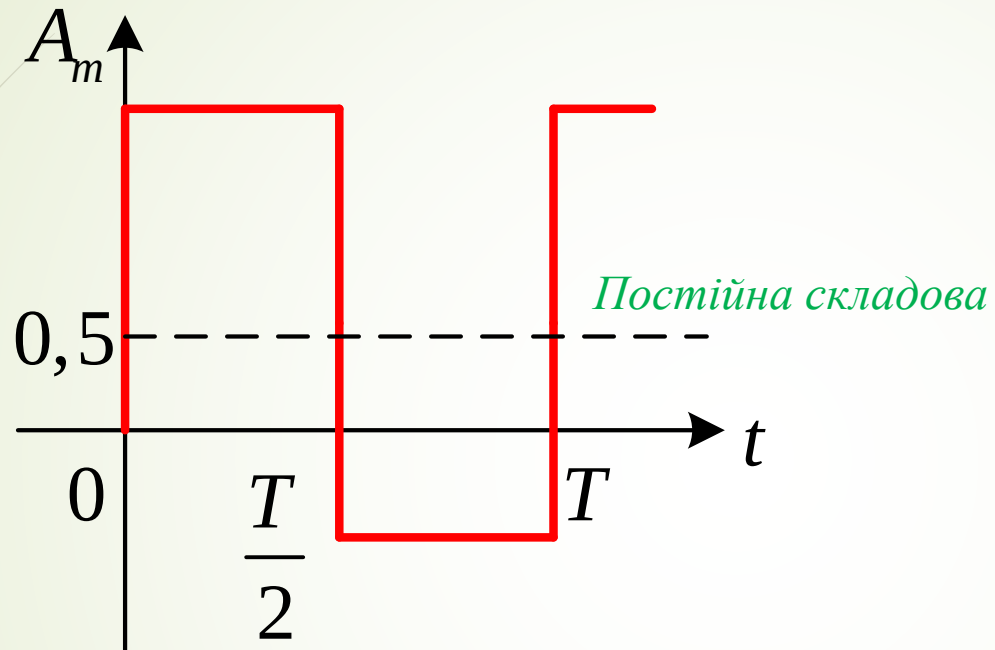
Діючі значення змінних несинусоїдного струму

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_K^2 + \dots}$$

Діючі значення

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots + I_K^2 + \dots} =$$
$$= \sqrt{I_0^2 + \frac{I_{1m}^2}{2} + \frac{I_{2m}^2}{2} + \dots + \frac{I_{Km}^2}{2} + \dots}$$

Амплітудні значення



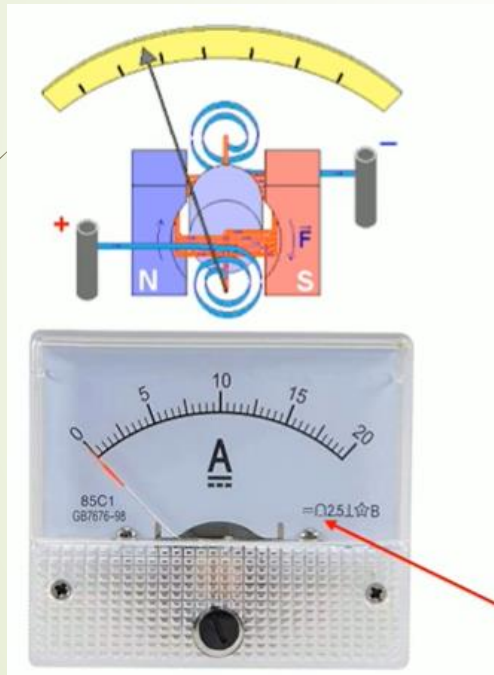
$$u(t) = 0.5 + 1.27 \sin(314t) + 0.42 \sin(942t) + 0.254 \sin(1570t) + 0.181 \sin(2198t)$$

Чому буде рівне діюче значення напруги?

$$U = \sqrt{0.5^2 + \frac{1.27^2}{2} + \frac{0.42^2}{2} + \frac{0.254^2}{2} + \frac{0.181^2}{2}} = 1.09 \text{ B}$$

Прилади магнітоелектричної та електромагнітної системи

$$u(t) = 0.5 + 1.27 \sin(314t) + 0.42 \sin(942t) + 0.254 \sin(1570t) + 0.181 \sin(2198t)$$



Прилад магнітоелектричної системи покаже 0,5 В



Прилад електромагнітної системи покаже 1,09 В

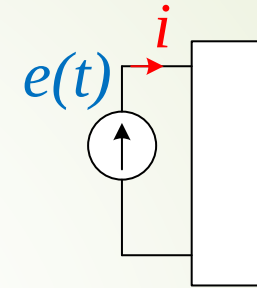
Загальна ідея розрахунку кола змінного несинусоїдного струму

Задану несинусоїдну ЕРС розкладаємо в ряд Фур'є, обмежуємось N гармонічними складовими

$$e(t) = E_0 + E_{m1} \sin(\omega t + \psi_1) + \dots + E_{mN} \sin(N\omega t + \psi_N)$$

Сума ЕРС у ряді Фур'є еквівалентна послідовному з'єднанню $E_0, e_1, \dots, e_N$

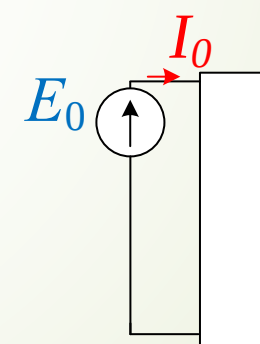
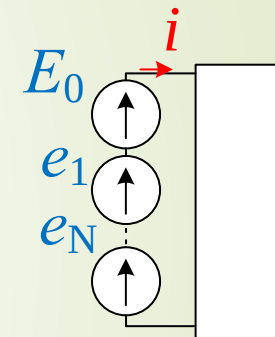
Використовуючи принцип накладання розрахуємо струми, що виникають при дії кожної ЕРС


 E_0

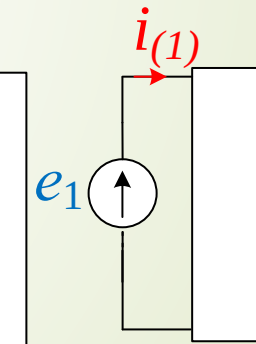
$$e_1 = E_{m1} \sin(\omega t + \psi_1)$$

.....

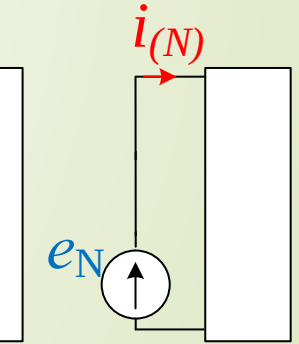
$$e_N = E_{mN} \sin(N\omega t + \psi_N)$$



Струм I_0 від дії E_0



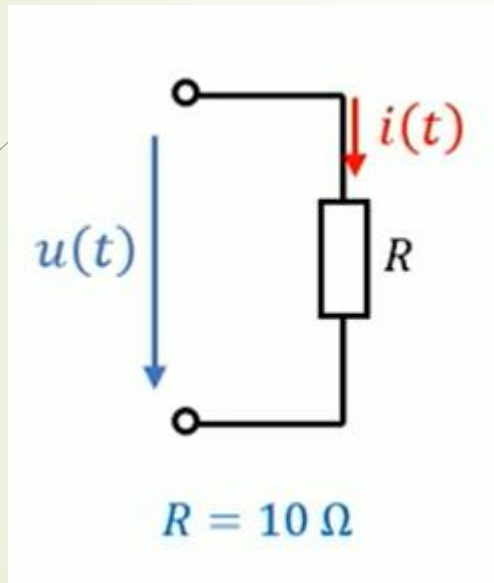
Струм $i_{(1)}$ від дії $e_{(1)}$



Струм $i_{(N)}$ від дії $e_{(N)}$

1. Періодичні несинусоїдні функції ЕРС чи струмів джерел енергії розкладають в тригонометричні ряди Фур'є.
2. Вибираємо із нескінченних тригонометричних рядів постійні складові та гармонічні складові трьох, чотирьох найбільш суттєвих гармонік; тоді матимемо наближені функції ЕРС джерел енергії з обмеженою кількістю складових.
3. Використання методу накладання для розрахунку миттєвих значень струму від кожної складової тригонометричного ряду джерела енергії.
4. Виконуємо накладання дії всіх складових джерел енергії і знаходимо результуючі миттєві струми кожної вітки.

$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$



1. Розрахунок для гармоніки 1: $u_{(1)} = 127\sin(314t)$

$$i_{(1)} = \frac{u_{(1)}}{R} = \frac{127}{10} \sin(314t) = 12,7\sin(314t), A$$

2. Розрахунок для гармоніки 3: $u_{(3)} = 42\sin(942t)$

$$i_{(3)} = \frac{u_{(3)}}{R} = \frac{42}{10} \sin(942t) = 4,2\sin(942t), A$$

3. Розрахунок для гармоніки 5: $u_{(5)} = 25,4\sin(1570t)$

$$i_{(5)} = \frac{u_{(5)}}{R} = \frac{25,4}{10} \sin(1570t) = 2,54\sin(1570t)$$

4. Розрахунок для гармоніки 7: $u_{(7)} = 18,1\sin(2198t)$

$$i_{(7)} = \frac{u_{(7)}}{R} = \frac{18,1}{10} \sin(2198t) = 1,81\sin(2198t)$$

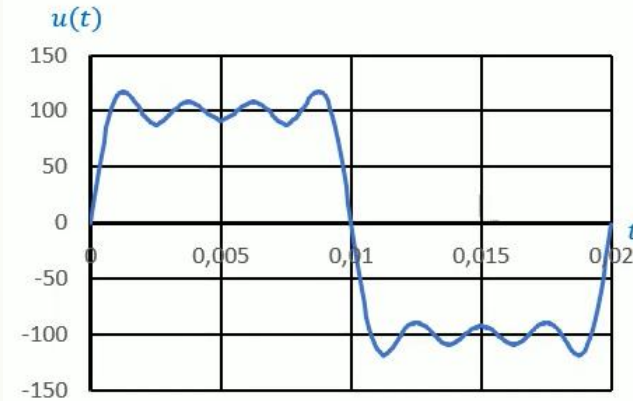
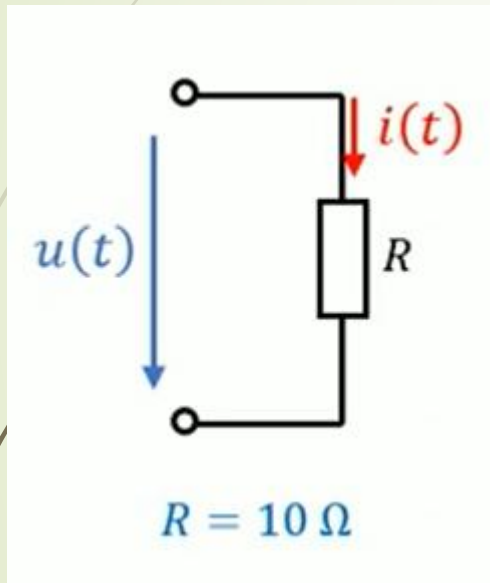
Знаходимо струм методом накладання

$$i = 12,7\sin(314t) + 4,2\sin(942t) + 2,54\sin(1570t) + 1,81\sin(2198t)$$

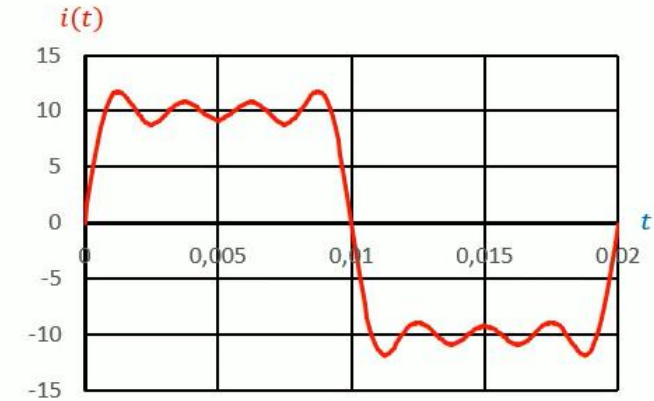
Резистор у колі несинусоїдного струму

$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$

$$i = 12,7\sin(314t) + 4,2\sin(942t) + 2,54\sin(1570t) + 1,81\sin(2198t)$$

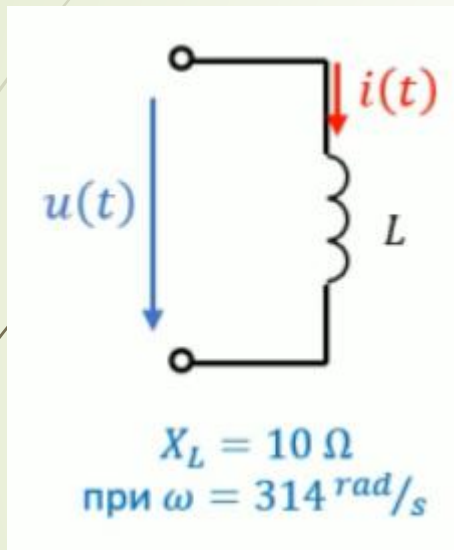


Напруга



Струм

Форми кривих струму та напруги у резисторі співпадають



$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$

1. Розрахунок для гармоніки 1: $u_{(1)} = 127\sin(314t)$

$$\dot{I}_{m(1)} = \frac{\dot{U}_{m(1)}}{jX_L} = \frac{127}{j10} = 12,7e^{-j90^\circ}; i_{(1)} = 12,7 \sin(314t - 90^\circ), \text{ A}$$

2. Розрахунок для гармоніки 3: $u_{(3)} = 42\sin(942t)$

$$\dot{I}_{m(3)} = \frac{\dot{U}_{m(3)}}{j3 \cdot X_L} = \frac{42}{j30} = 1,4e^{-j90^\circ}; i_{(3)} = 1,4 \sin(942t - 90^\circ), \text{ A}$$

3. Розрахунок для гармоніки 5: $u_{(5)} = 25,4\sin(1570t)$

$$\dot{I}_{m(5)} = \frac{\dot{U}_{m(5)}}{j5 \cdot X_L} = \frac{25,4}{j50} = 0,51e^{-j90^\circ}; i_{(5)} = 0,51 \sin(1570t - 90^\circ), \text{ A}$$

4. Розрахунок для гармоніки 7: $u_{(7)} = 18,1\sin(2198t)$

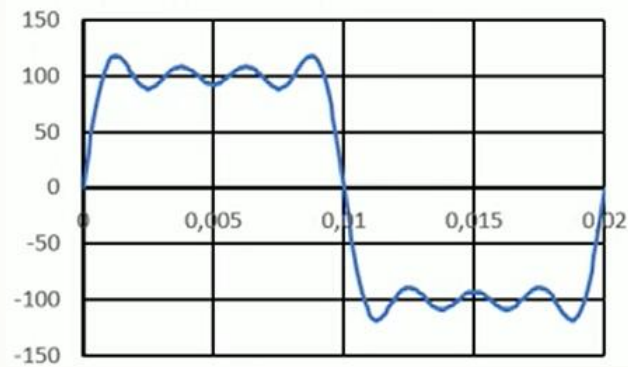
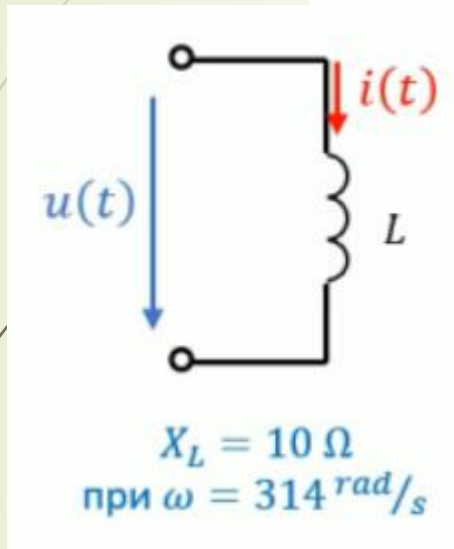
$$\dot{I}_{m(7)} = \frac{\dot{U}_{m(7)}}{j7 \cdot X_L} = \frac{18,1}{j70} = 0,26e^{-j90^\circ}; i_{(7)} = 0,26 \sin(2198t - 90^\circ), \text{ A}$$

Знаходимо струм методом накладання

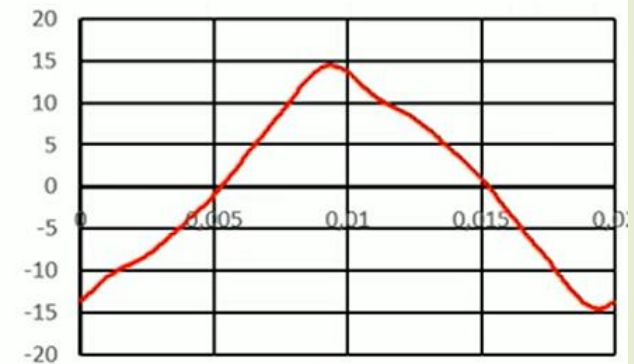
$$i = 12,7\sin(314t - 90^\circ) + 1,4\sin(942t - 90^\circ) + 0,51\sin(1570t - 90^\circ) + 0,26\sin(2198t - 90^\circ)$$

$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$

$$i = 12,7\sin(314t - 90^\circ) + 1,4\sin(942t - 90^\circ) + 0,51\sin(1570t - 90^\circ) + 0,26\sin(2198t - 90^\circ)$$

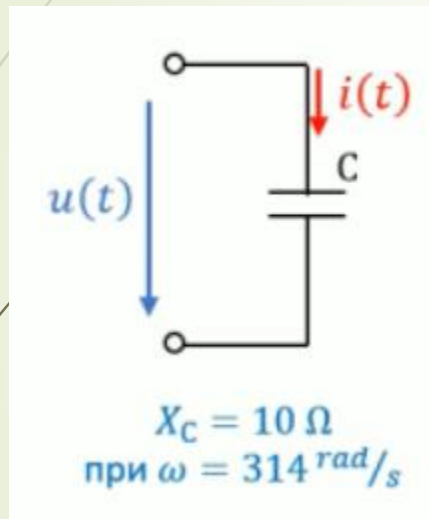


Напруга



Струм

Котушка змінює форму кривої струму відносно форми кривої напруги



$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$

1. Розрахунок для гармоніки 1: $u_{(1)} = 127\sin(314t)$

$$\dot{i}_{m(1)} = \frac{\dot{U}_{m(1)}}{-jX_C} = \frac{127}{-j10} = 12,7e^{j90^\circ}; i_{(1)} = 12,7 \sin(314t + 90^\circ), \text{ A}$$

2. Розрахунок для гармоніки 3: $u_{(3)} = 42\sin(942t)$

$$\dot{i}_{m(3)} = \frac{\dot{U}_{m(3)}}{-j(X_C/3)} = \frac{42}{-j3,33} = 12,6e^{j90^\circ}; i_{(3)} = 12,6 \sin(942t + 90^\circ), \text{ A}$$

3. Розрахунок для гармоніки 5: $u_{(5)} = 25,4\sin(1570t)$

$$\dot{i}_{m(5)} = \frac{\dot{U}_{m(5)}}{-j(X_C/5)} = \frac{25,4}{-j2} = 12,7e^{j90^\circ}; i_{(5)} = 12,7 \sin(1570t + 90^\circ), \text{ A}$$

4. Розрахунок для гармоніки 7: $u_{(7)} = 18,1\sin(2198t)$

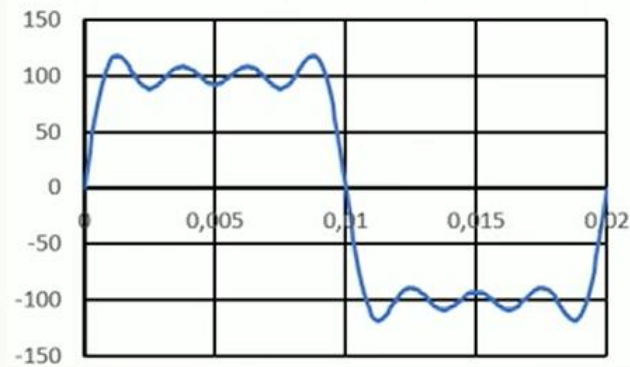
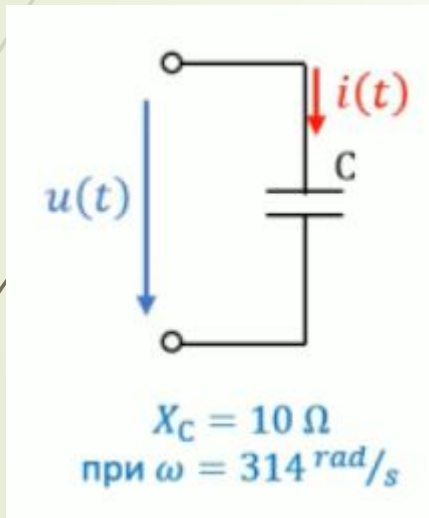
$$\dot{i}_{m(7)} = \frac{\dot{U}_{m(7)}}{-j(X_C/7)} = \frac{18,1}{-j1,43} = 12,66e^{j90^\circ}; i_{(7)} = 12,66 \sin(2198t + 90^\circ), \text{ A}$$

Знаходимо струм методом накладання

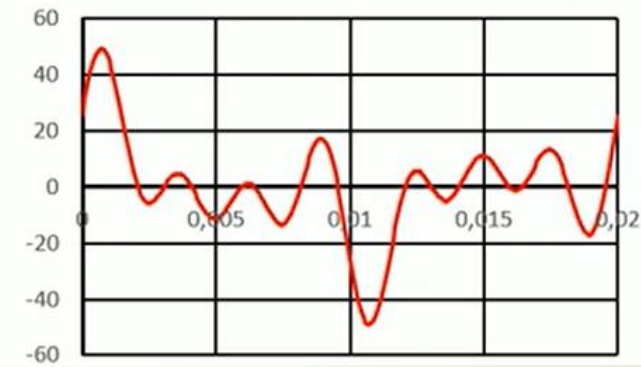
$$i = 12,7\sin(314t + 90^\circ) + 12,6\sin(942t + 90^\circ) + 12,7\sin(1570t + 90^\circ) + 12,66\sin(2198t + 90^\circ)$$

$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$

$$i = 12,7\sin(314t + 90^\circ) + 12,6\sin(942t + 90^\circ) + 12,7\sin(1570t + 90^\circ) + 12,66\sin(2198t + 90^\circ)$$

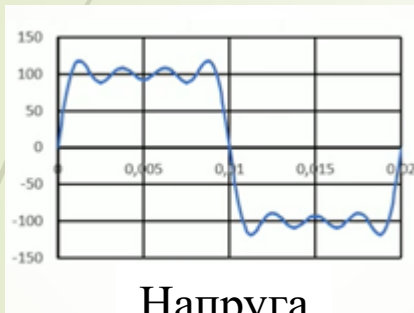


Напруга

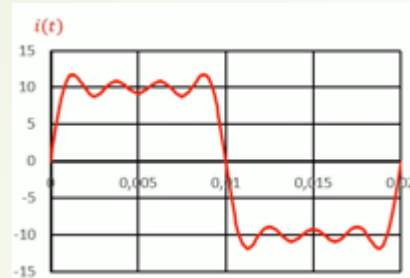


Струм

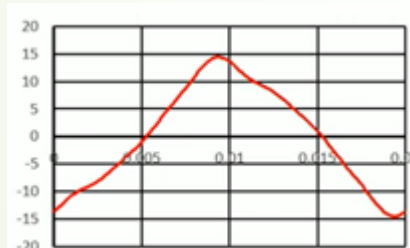
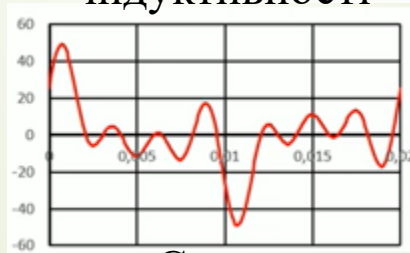
Конденсатор змінює форму кривої струму відносно форми кривої напруги



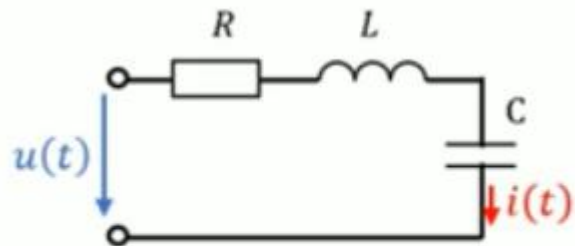
Напруга



Струм резистора

Струм котушки
індуктивностіСтрум
конденсатора

1. Опір резистора не залежить від номеру гармоніки. Тому резистор не змінює форму кривої відносно форми кривої напруги.
2. Реактивний опір котушки збільшується зі збільшенням номеру гармоніки, тому вищі гармонічні складові струму швидше затухають. Форма кривої струму котушки буде більш наближеною до синусоїди, ніж форма кривої напруги.
3. Завдяки тому, що реактивний опір конденсатора зменшується зі збільшенням номеру гармоніки, гармонічні коливання струму нижчих гармонік затухають швидше, ніж складові вищих гармонік. Форма кривої струму у конденсаторі є більш віддаленою від синусоїди, ніж форма кривої напруги.



$$R = 10 \, \Omega, L = 30 \, \text{mH}, \\ C = 150 \, \mu\text{F}$$

$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$

1. Розрахунок для гармоніки 1: $u_{(1)} = 127\sin(314t)$

$$\dot{I}_{m(1)} = \frac{\dot{U}_{m(1)}}{R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{127}{10 + j314 \cdot 30 \cdot 10^{-3} - j\frac{1}{314 \cdot 150 \cdot 10^{-6}}} = \frac{127}{10 - j11,81} = 8,21e^{j50^\circ}$$

2. Розрахунок для гармоніки 3: $u_{(3)} = 42\sin(942t)$

$$i_{(1)} = 8,21 \sin(314t + 50^\circ), \text{ A}$$

$$\dot{I}_{m(3)} = \frac{\dot{U}_{m(3)}}{R + j3\omega L - j\frac{1}{3\omega C}} = \frac{42}{10 + j942 \cdot 30 \cdot 10^{-3} - j\frac{1}{942 \cdot 150 \cdot 10^{-6}}} = \frac{42}{10 + j21,18} = 1,79e^{-j65^\circ}$$

$$i_{(3)} = 1,79 \sin(942t - 65^\circ), \text{ A}$$

3. Розрахунок для гармоніки 5: $u_{(5)} = 25,4\sin(1570t)$

$$\dot{I}_{m(5)} = \frac{\dot{U}_{m(5)}}{R + j5\omega L - j\frac{1}{5\omega C}} = 0,58e^{-j77^\circ}$$

$$i_{(5)} = 0,58 \sin(1570t - 77^\circ), \text{ A}$$

4. Розрахунок для гармоніки 7: $u_{(7)} = 18,1\sin(2198t)$

$$\dot{I}_{m(7)} = \frac{\dot{U}_{m(7)}}{R + j7\omega L - j\frac{1}{7\omega C}} = 0,28e^{-j81^\circ}$$

$$i_{(7)} = 0,28 \sin(2198t - 81^\circ), \text{ A}$$

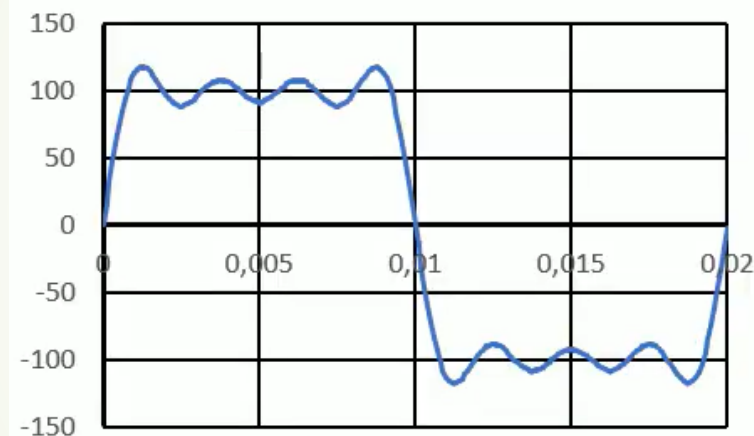
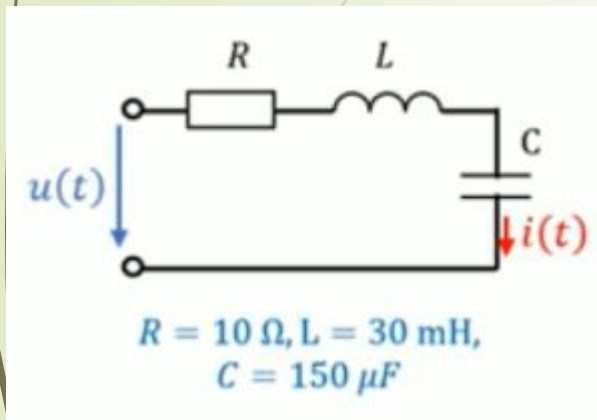
Знаходимо струм методом накладання

$$i = 8,21 \sin(314t + 50^\circ) + 1,79 \sin(942t - 65^\circ) + 0,58 \sin(1570t - 77^\circ) + 0,28 \sin(2198t - 81^\circ), \text{ A}$$

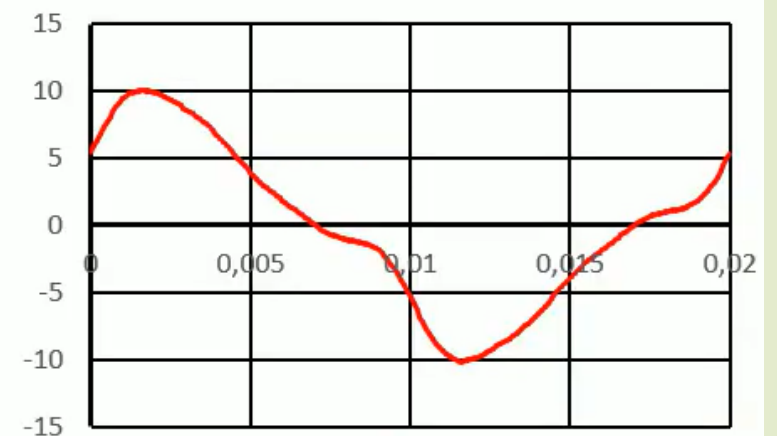
Розрахунок кола несинусоїдного струму з послідовним з'єднанням R, L, C

$$u(t) = 127\sin(314t) + 42\sin(3 \cdot 314t) + 25,4\sin(5 \cdot 314\omega t) + 18,1\sin(7 \cdot 314t)$$

$$i = 8,21 \sin(314t + 50^\circ) + 1,79 \sin(942t - 65^\circ) + 0,58\sin(1570t - 77^\circ) + 0,28\sin(2198t - 81^\circ), A$$



Напруга



Струм

Зі збільшенням частоти гармоніки, реактивний опір котушки збільшується,
а реактивний опір конденсатора – зменшується.

Котушка індуктивності є фільтром високих частот, частина яких у струмі
менше, ніж у напруги.

1. Режими роботи електричного кола, в яких напруги або струми мають несинусоїдну форму, можуть бути створені спеціально, або бути негативним наслідком нелінійності такого кола.
2. Розрізняють неперіодичні та періодичні несинусоїдні напруги та струми. Предметом нашого вивчення є струми та напруги, що змінюються у часі за періодичними законами.
3. Якщо функція (струм чи напруга) періодична і якщо вона відповідає умовам Диріхле, то її можна представити у вигляді ряду Фур'є.
4. Ряд Фур'є складається з нульової гармоніки (постійної складової), першої (основної) гармоніки та вищих гармонік. Частота (період) основної гармоніки завжди дорівнює частоті (періоду) вихідного несинусоїдного сигналу.
6. Частоти другої, третьої, четвертої, і так далі гармонік, у два, три, чотири і так далі разів більше, ніж частота основної гармоніки.
7. Вимірювальні прилади різних систем можуть показувати різні значення в одному і тому ж електричному колі.

8. Загальна ідея розрахунку кіл змінного синусоїдного струму полягає в розкладанні кривих зміни ЕРС в ряд Фур'є з подальшим розрахунком електричного кола для кожної синусоїдної складової

9. Ідея заснована на принципі накладання, тому вона застосовна лише для лінійних електричних кіл.

10. У загальному випадку форма кривої струму відрізняється від форми кривої несинусоїдної напруги.

11. Резистор не змінює форму кривої струму. Вона збігається з формою кривої напруги на резисторі

12. Котушка та конденсатор змінюють (спотворюють) форму кривої струму - вона перестає відповідати формі кривої напруги на цих елементах.

13. Струм котушки більш наближений до синусоїдного порівняно з формою кривої напруги.

14. Струм конденсатора формою менш наближений до синусоїди.

Дякую за увагу!

Thanks for your attention!